

山西大学《大学物理》2022-2023学年第一学期期末试卷

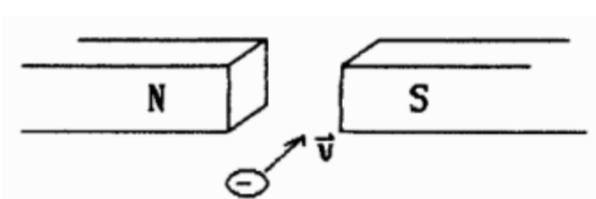
班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						
评卷签名						

得分

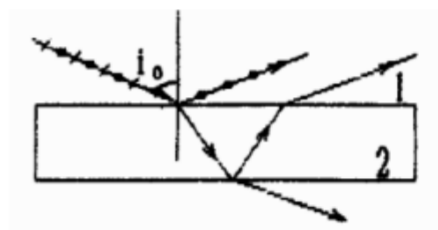
一、判断题（10 分，每小题 2 分，正确记 $\checkmark$ ，错误记 $\times$ ）

1. 如图所示，带负电的粒子束垂直地射入两磁铁之间的水平磁场，则粒子向下偏转。
()



2. 在波长为 λ 的驻波中，两个相邻波节之间的距离为 $\lambda/2$ 。 ()

3. 一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图)，设入射角等于布儒斯特角 i_0 ，则在界面 2 的反射光是完全偏振光，且光矢量的振动方向垂直于入射面。 ()



4. 两列机械波相干的条件是：振幅相同、频率相同、位相差恒定。 ()

5. 将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍，则粒子在空间的分布几率将增大 D^2 倍。
()

二、选择题(30 分, 每小题 3 分)

得分	
----	--

1. 一弹簧振子作简谐振动, 总能量为 E_1 , 如果简谐振动振幅增加为原来的 2 倍, 重物的质量增为原来的 4 倍, 则它的总能量 E_1 变为 ()

- (A) $E_1/4$ (B) $E_1/2$ (C) $2E_1$ (D) $4E_1$

2. 下列函数 $f(x,t)$ 可表示弹性介质中的一维波动, 式中 A 、 a 和 b 是正的常数, 其中哪个函数表示沿 x 轴负向传播的行波 ()

- (A) $f(x,t) = A\cos(ax + bt)$ (B) $f(x,t) = A\cos(ax - bt)$
(C) $f(x,t) = A\cos ax \cdot \cos bt$ (D) $f(x,t) = A\sin ax \cdot \sin bt$

3. 量子力学的不确定性原理是 ()

- (A) 由测量误差引起的, 若用精确的实验仪器则不确定性原理失效;
(B) 是波粒二象性及其统计关系的必然结果;
(C) 测量仪器对粒子的干扰引起的;
(D) 对仪器操作不当引起的。

4. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \cos \frac{3\pi x}{2a} \quad (-a \leq x \leq a)$$

那么在 $x = 5a/6$ 处出现粒子的几率密度为 ()。

- (A) $1/(2a)$ (B) $1/a$ (C) $1/\sqrt{2a}$ (D) $1/\sqrt{a}$

5. 金属直棒 AB 放在 U 形导体轨上, 在磁场中做切割磁力线的运动, 发现金属棒内存在 A 流向 B 的电流, 则 ()

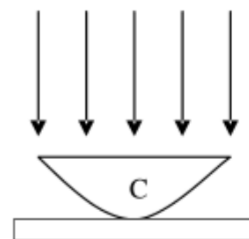
- (A). A 点的电势比 B 点的电势高, (B). B 点的电势比 A 点的电势高,
(C). A 点的电势与 B 点的电势一样高, (D). 无法确定。

6. 在康普顿实验中, 证实了在微观粒子的相互作用的基本过程中 ()

- (A). 能量守恒定律和动量守恒定律都遵守;
(B). 遵守能量守恒定律, 不遵守动量守恒定律;
(C). 不遵守能量守恒定律, 遵守动量守恒定律;
(D). 能量守恒定律和动量守恒定律都不遵守。

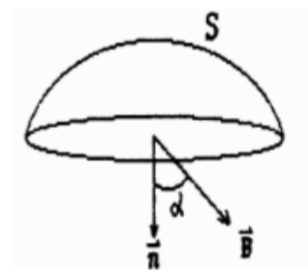
7. 牛顿环实验装置是用一平凸（球面）透镜放在一平板玻璃上，中间夹层是空气，用平行单色光从上向下照射，并从上向下观看（ ）

- (A). 呈现一些明暗相间的直条纹，其中接触点 C 点是暗斑
 (B). 呈现一些明暗相间的直条纹，其中接触点 C 点是亮斑
 (C). 呈现一些明暗相间的同心环，其中接触点 C 点是暗斑
 (D). 呈现一些明暗相间的同心环，其中接触点 C 点是亮斑。



8. 在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S ， S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α ，则通过半球面 S 的磁通量为（ ）

- (A) $\pi r^2 B$
 (B) $2\pi r^2 B$
 (C) $-\pi r^2 B \sin \alpha$
 (D) $-\pi r^2 B \cos \alpha$



9. 如果一个光子的能量和一个德布罗意波长为 λ 的电子的总能量相等，则光子的波长为（ ）

- (A) $\frac{hC}{m_e C^2 + \frac{h}{\lambda} C}$
 (B) $\frac{2m_e C \lambda^2}{h}$
 (C) λ
 (D) $\frac{hC}{\sqrt{m_e^2 C^4 + \frac{h^2}{\lambda^2} C^2}}$

10. 有一由 N 匝细导线绕成的平面正三角形线圈，边长为 a ，通有电流 I ，置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中，当线圈平面的法向与外磁场同向时，该线圈所受的最大磁力矩 M_m 值为（ ）。

- (A) $\sqrt{3}Na^2 IB/2$
 (B) $\sqrt{3}Na^2 IB/4$
 (C) $\sqrt{3}Na^2 IB \sin 60^\circ$
 (D) 0

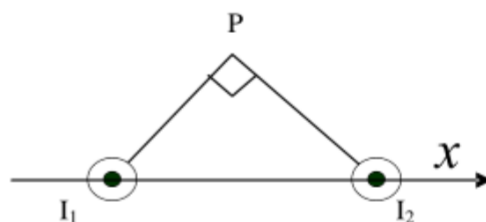
三、填空题(20 分, 每空 2 分)

得分	
----	--

1. 带电粒子以速度 v 垂直于匀强磁场 B 射入, 在磁场中的运动轨迹是半径为 R 的圆。若要使运动半径变为 $\frac{R}{2}$, 磁场 B 应变为 _____。

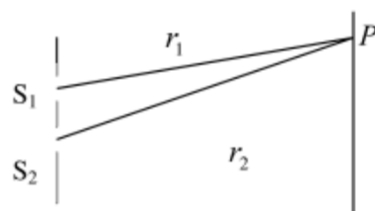
2. 两根长直导线互相平行地放置在真空中, 如图所示, 其中通以同向的电流 $I_1 = I_2 = I$, $PI_1 = PI_2 = a$, $PI_1 \perp PI_2$, 则 P 点的磁感应强度大小

$B =$ _____, 方向 _____。



3. 一束波长为 λ 的光线, 投射到一个双缝上, 在屏上形成明暗相间的干涉条纹, 如果 P 点是第一级暗纹所在位置, 则光

程差 $\delta = r_2 - r_1 =$ _____



4. 一质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动: $x_1 = 0.04 \cos(2t + \frac{\pi}{6})m$,

$x_2 = 0.03 \cos(2t - \frac{5\pi}{6})m$, 则其合振动的振幅为 _____, 初相位为 _____。

5. 由氢原子理论知, 当大量氢原子处于 $n = 3$ 的激发态时, 原子跃迁将发出 _____ 种波长的光。

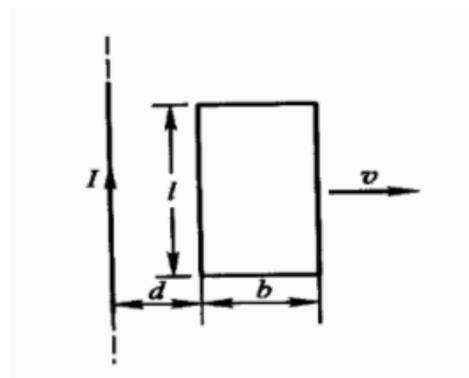
6. 铝表面电子的逸出功为 A , 今有波长为 λ 的光投射到铝表面上, 由此产生的光电子的最大初动能为 _____; 遏止电势差为 _____; 铝的红限波长为 _____。

四、证明题 (10 分)

得分	
----	--

如图所示，一长直导线通有电流 I ，在与其相距 d 处放有一矩形线圈 (长 l ，宽 b)，共 N 匝，线圈以速度 v 沿垂直于长导线的方向向右运动。

试证明：线圈中的动生电动势为 $N \frac{\mu_0 I b l}{2 \pi d (d + b)} v$ 。



五、计算题 (30 分)

得分	
----	--

1. (本题 10 分) (1) 火车以 90 km/h 的速度行驶，其汽笛的频率为 500 Hz 。一个人站在铁轨旁，当火车从他身边驶过时，他听到的汽笛声的频率变化是多大？设声速为 340 m/s 。

(2) 若此人坐在汽车里，而汽车在铁轨旁的公路上以 54 km/h 的速率迎着火车行驶。试问此人听到汽笛声的频率为多大？

2. (本题 10 分)

使自然光通过两个偏振化方向成 60° 角的偏振片，透射光强为 I_1 ，今在这两个偏振片之间再插入另一偏振片，它的偏振化方向与前两个偏振片均成 30° 角，则透射光强为多少？

3. (本题 10 分)

一列横波在绳索上传播，其表达式为 $y_1 = 0.05\cos[2\pi(t/0.05 - x/4)]$ (SI)

(1) 现有另一列波(振幅也是 0.05 m) 与上述已知横波在绳索上形成驻波，设这一横波在 $x = 0$ 处与已知横波同位相，写出该波的波动方程。

(2) 写出绳索上的驻波方程；求出各波节的位置坐标表达式；并写出离原点最近的 4 个波节的坐标数值。